Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

¿A qué es igual $\log\left(\dfrac{x^2\sqrt{y}}{z}\right)$, con $x, y, z > 0$?

A) $2\log x + \dfrac{1}{2}\log y + \log z$

B) $2\log x + \dfrac{1}{2}\log y - \log z$

C) $\log 2x + \log\dfrac{y}{2} - \log z$

D) $\dfrac{2\log x \cdot \frac{1}{2}\log y}{\log z}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\log(x^2\sqrt{y}) - \log z$.
2. **Producto**
   $\log x^2 + \log y^{1/2} - \log z$.
3. **Potencia**
   $2\log x + \frac{1}{2}\log y - \log z$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El logaritmo de un cociente es una resta.

C) Aplica mal la propiedad de la potencia: el exponente sale como factor del logaritmo.

D) Convierte productos y cocientes en productos y cocientes de logaritmos.

Idea clave. Producto → suma, cociente → resta, potencia → factor.